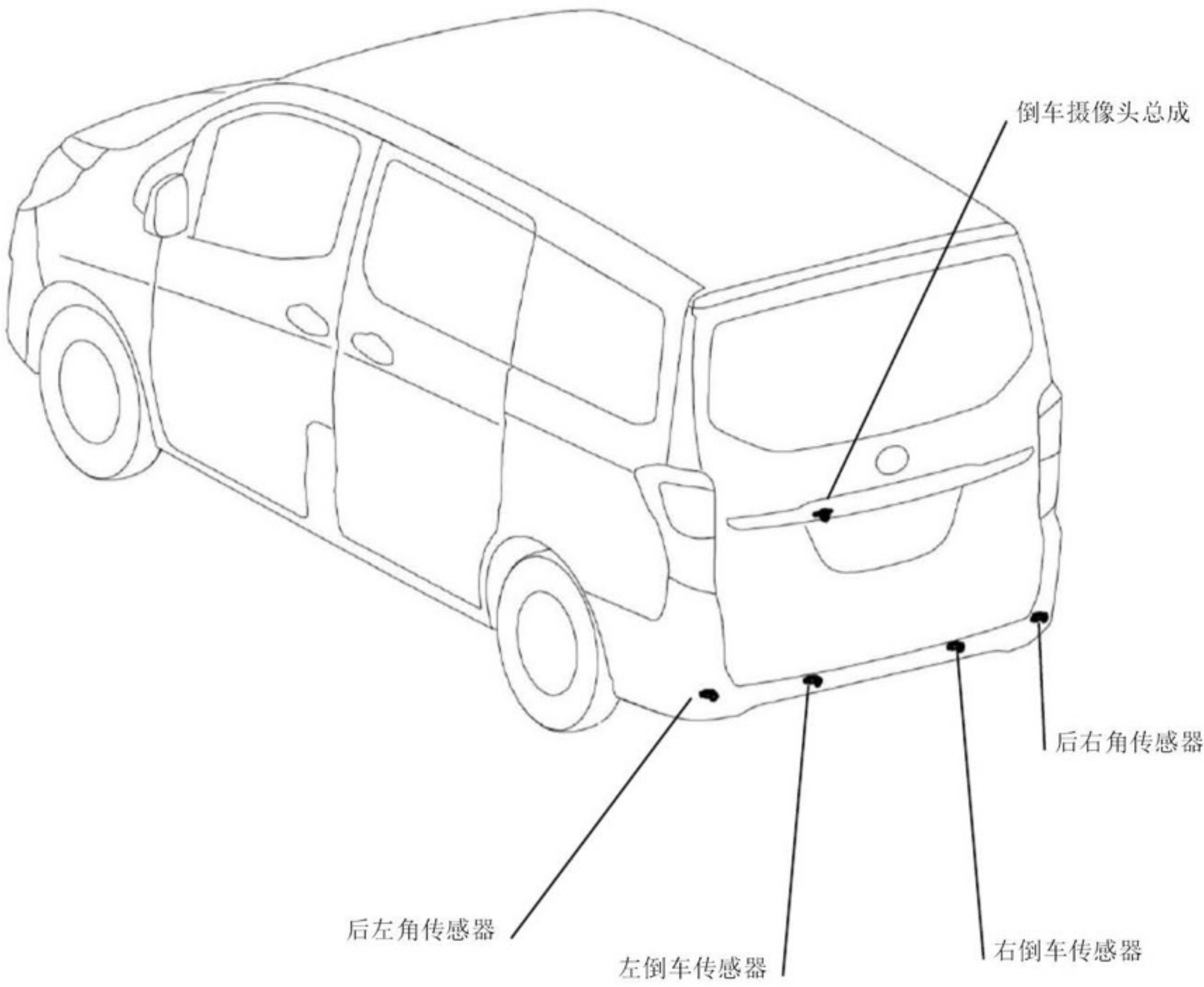
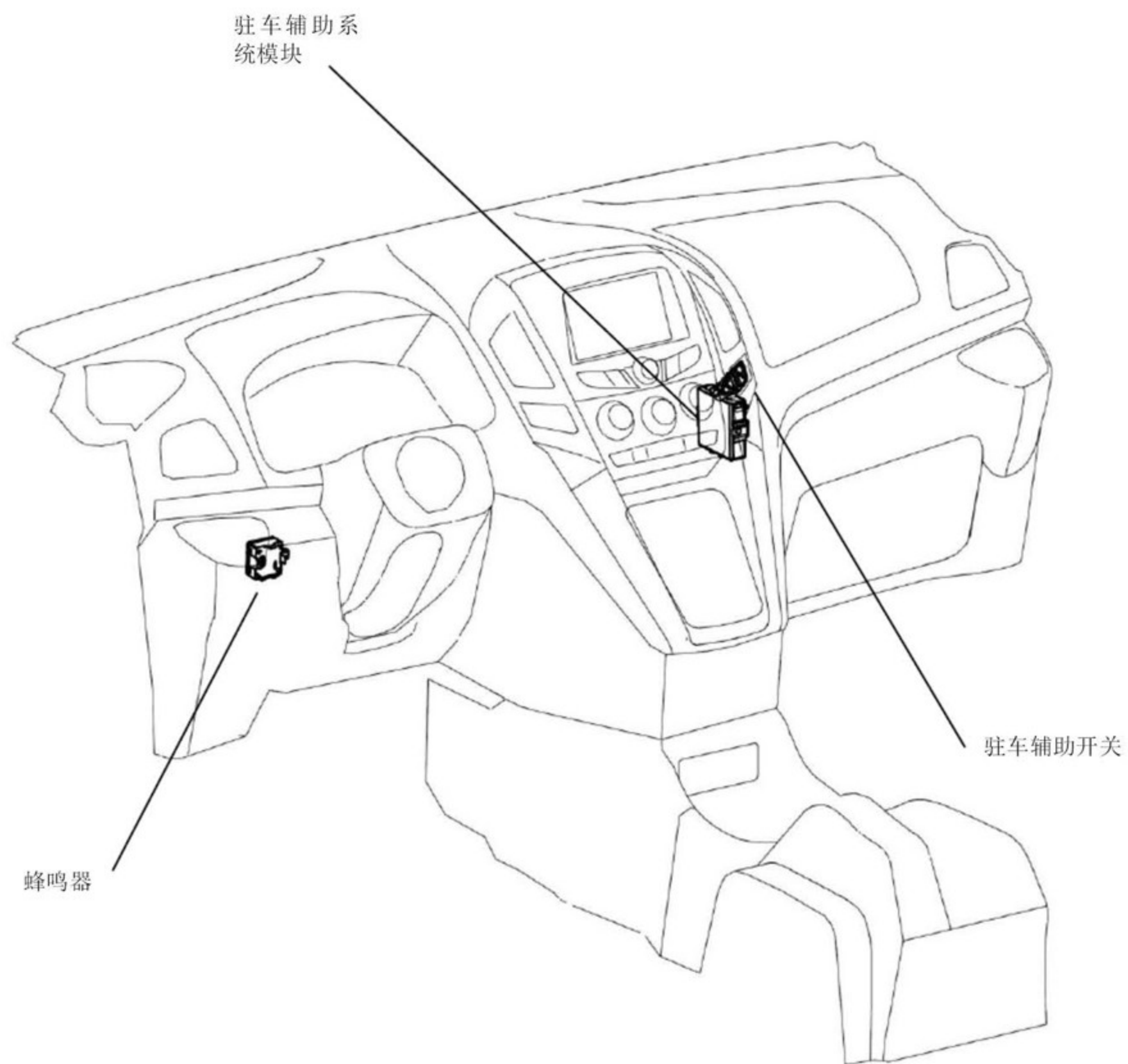


组件位置





# 系统概述

汽车泊车系统包含驻车辅助系统及驻车影像系统两部分。

驻车辅助系统是模仿蝙蝠飞行探测原理而开发的一种车用监测系统。通过在汽车的尾部或前部安装数个超声波传感器，进行信号的发射与接收，并反馈信息给控制器，控制器比照信号折返时间而计算出被测障碍物的距离，然后根据不同的距离触发不同的声音、指示器告警，提醒驾驶员障碍物与车辆的距离，以增加倒车，驻车的便利性、安全性；

驻车影像系统是一种新型技术，通过安装在车身上的广角摄像头，拍摄驻车时不容易观察到的视野，通过多媒体显示器对图像进行一定的纠正处理，并由多媒体显示器显示出来，供驾驶员参考，同时，驾驶员可以通过转向盘上的切换按钮切换视野，选择需要的影像，为驻车提供便利。

## 1. 泊车系统主要组成：

- 驻车辅助系统模块
- 传感器（共四个，后保 4 个）
- 驻车辅助开关
- 多媒体主机（旗舰/尊贵配）
- 倒车灯开关
- 仪表板配电盒
- 摄像头（倒车摄像头）
- 蜂鸣器

## 2. 驻车辅助系统注意事项：

(a) 在以下情况中传感器的检测功能可能无法正常工作

- 泥土或雪附到传感器上时（水柱直接冲洗去掉异物后，恢复到正常功能）
- 传感器被手遮住时
- 特别当外部温度低时，由于传感器结冰等使传感器发生故障时，在以下情况中传感器的检测范围可能会发生变化
- 泥土或雪附到传感器上时（水柱直接冲洗去掉异物后，恢复到正常功能）
- 车辆处于暴晒或超低温环境时
- 在以下情况中传感器可能会出现误检
- 车辆在崎岖不平的路面上、砂砾道路上或是草地上时
- 有其它车辆的喇叭声、摩托车的发动机声、大型车辆的气制动声
- 车辆在大雨中或溅上水渍时
- 车辆倾斜较大时
- 泥土或雪附到传感器上时
- 车辆带有拖钩时
- 装有传感器的另一辆车接近时
- 车辆向较高或直角路缘行驶时

(b) 由于障碍物自身形状，特点或材料的原因，传感器可能无法检测到

- 线状物体，如配线或绳子

## 泊车系统

- 易吸收声波的物体，如棉花、积雪等
- 具有锐利边缘的物体
- 物体过低
- 物体过高或物体上部突出
- 传感器受到强力冲击或碰撞时
- 车辆过分接近台阶时，系统不能正确测量底层台阶距车尾的距离，造成车尾挡泥板挂坏

### (c) 驻车影像系统注意事项：

- 防止硬物撞击摄像头，可能造成摄像头损坏。
- 避免用手或硬布擦拭镜头，防止划伤镜头，影响影像，应用清水或清洗剂清洗镜头。

### (d) 如果车辆停在温度变化较大地区，可能影响摄像头成像效果。

以下情况可能导致影像不清晰：

- 阳光或灯光直射摄像头可能引起影像模糊。
- 周围环境太暗。
- 环境温度太高或者太低。

# 诊断流程

提示:

- 按照此流程诊断故障
- 第 4 步用诊断仪分析

1

把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2

检查蓄电池电压

标准电压:

**11 至 14V**

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3

参考故障症状表

| 结果         | 进行       |
|------------|----------|
| 故障不在故障症状表中 | <b>A</b> |
| 故障在故障症状表中  | <b>B</b> |

B

转到第 5 步

A

4

全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查（见 ECU 终端检查）
- (c) 用诊断仪检查

下一步

5

调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6

确认测试

- (a) 调整、修理、更换线路或零部件之后，确定故障不再存在，

如果故障不在发生，模拟第一次发生故障时的条件和环境再做一次测试。

下一步

7

结束

## 故障症状表

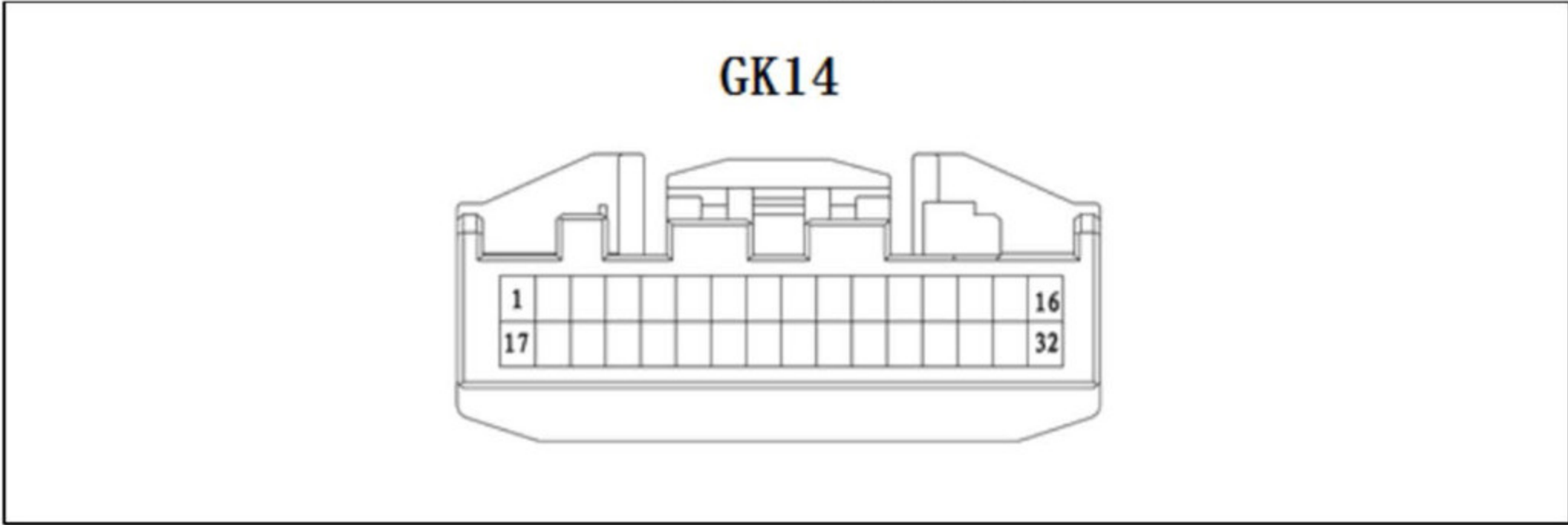
| 故障症状             | 可能导致故障发生部位                                      |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 整个驻车辅助系统不工作      | 1. 倒车雷达开关<br>2. 驻车辅助系统模块<br>3. 传感器（探头）<br>4. 线束 |
| 蜂鸣器不响（传感器报警）     | 1. 蜂鸣器<br>2. 驻车辅助系统模块<br>3. 线束                  |
| 蜂鸣器乱响（传感器正常工作）   | 1. 蜂鸣器<br>2. 驻车辅助系统模块<br>3. 线束                  |
| 位置报警混乱/不报（蜂鸣器正常） | 1. 蜂鸣器<br>2. 传感器<br>3. 驻车辅助系统模块<br>4. 线束        |
| 倒车影像不显示（蓝屏）      | 1. 倒车摄像头电源<br>2. 摄像头<br>3. 线束                   |
| 倒车影像画面紊乱         | 1. 线束<br>2. 摄像头<br>3. 多媒体主机                     |
| 引导线未显示           | 1. 多媒体主机                                        |

## 故障码表

| 故障码      | 含义           | 故障区域      |
|----------|--------------|-----------|
| B1B02-00 | 后左角传感器不能正常工作 | 后左角传感器故障  |
| B1B03-00 | 后右角传感器不能正常工作 | 后右角传感器故障  |
| B1B04-00 | 左倒车传感器不能正常工作 | 后左倒车传感器故障 |
| B1B05-00 | 右倒车传感器不能正常工作 | 后右倒车传感器故障 |

终端诊断

1. 检查驻车辅助系统模块



(a) 从驻车辅助系统模块 GK14 连接器后端引线，检查各端子电压或电阻。

| 连接端子        | 线色  | 端子描述   | 条件             | 正常值       |
|-------------|-----|--------|----------------|-----------|
| GK14-1-车身地  | P   | CAN_H  | 始终             | 2.5V~3.5V |
| GK14-2-车身地  | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-3-车身地  | B/W | 蜂鸣器电源  | 蜂鸣器鸣响          | 约 5V      |
| GK14-4-车身地  | W/L | 蜂鸣器地   | 始终             | 小于 1V     |
| GK14-5-车身地  | G   | 倒车档信号  | 挂入倒档           | 信号        |
| GK14-6-车身地  | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-7-车身地  | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-8-车身地  | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-9-车身地  | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-10-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-11-车身地 | L/B | 信号地    | 始终             | 小于 1Ω     |
| GK14-12-车身地 | Y/B | 右倒车传感器 | 探测到障碍物         | 探测信号      |
| GK14-13-车身地 | G/Y | 后左角传感器 | 探测到障碍物         | 探测信号      |
| GK14-14-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-15-车身地 | R/G | 后右角传感器 | 探测到障碍物         | 探测信号      |
| GK14-16-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-17-车身地 | V   | CAN_L  | 始终             | 1.5V~2.5V |
| GK14-18-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-19-车身地 | R/W | 电源     | ON 档电，按下驻车辅助开关 | 11-14V    |
| GK14-20-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-21-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-22-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-23-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |
| GK14-24-车身地 | ——  | 空脚     | ——             | ——        |

|             |     |        |        |       |
|-------------|-----|--------|--------|-------|
| GK14-25-车身地 | ——  | 空脚     | ——     | ——    |
| GK14-26-车身地 | ——  | 空脚     | ——     | ——    |
| GK14-27-车身地 | ——  | 空脚     | ——     | ——    |
| GK14-28-车身地 | Y/R | 左倒车传感器 | 探测到障碍物 | 探测信号  |
| GK14-29-车身地 | ——  | 空脚     | ——     | ——    |
| GK14-30-车身地 | B   | 车身地    | 始终     | 小于 1V |
| GK14-31-车身地 | ——  | 空脚     | ——     | ——    |
| GK14-32-车身地 | B   | 车身地    | 始终     | 小于 1V |

# 全面诊断流程

1

用诊断仪诊断故障

- (a) 若用诊断仪诊断出故障，则进入异常
- (b) 若诊断不出故障，直接进行下一步

异常

进入对应故障进行检查

下一步

2

检查 BCM

- (a) 把档位打到 R 档，观察倒车灯亮不亮，不亮，进入异常，亮，进入下一步

异常

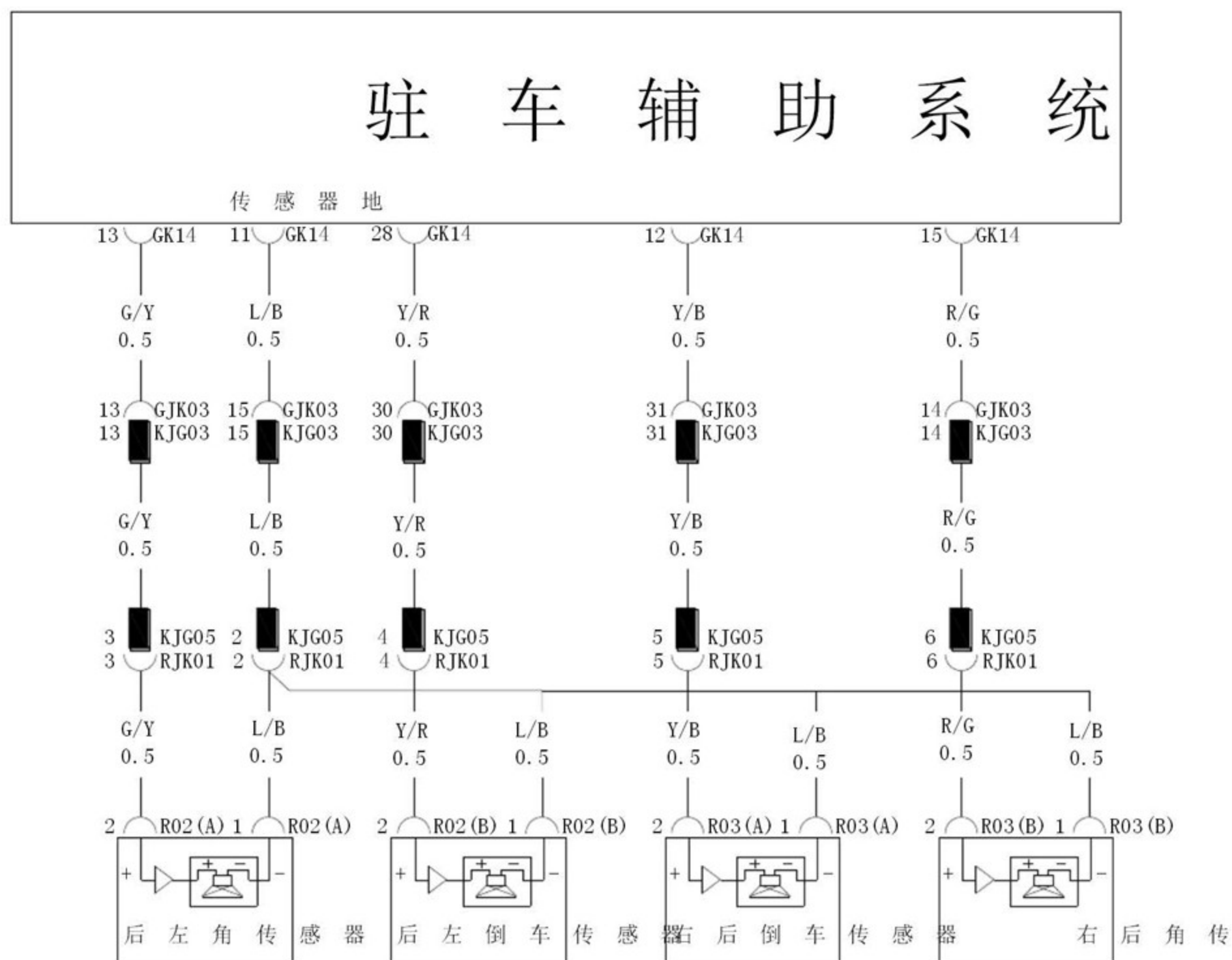
跳转至灯光系统

下一步

3

跳转至电源电路检查

电路图



## 检查步骤

## 1 检查后左角传感器

- (a) 临时更换一个工作正常的后左角传感器。
- (b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常:

## 故障消失

正常

### 更换后左角传感器

异常

## 2 | 检查线束

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14。
- (b) 断开后左角传感器连接器 R02(A)。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子               | 线色  | 正常阻值  |
|------------------|-----|-------|
| GK14-11-R02(A)-1 | L/B | 小于 1Ω |
| GK14-13-R02(A)-2 | G/Y | 小于 1Ω |

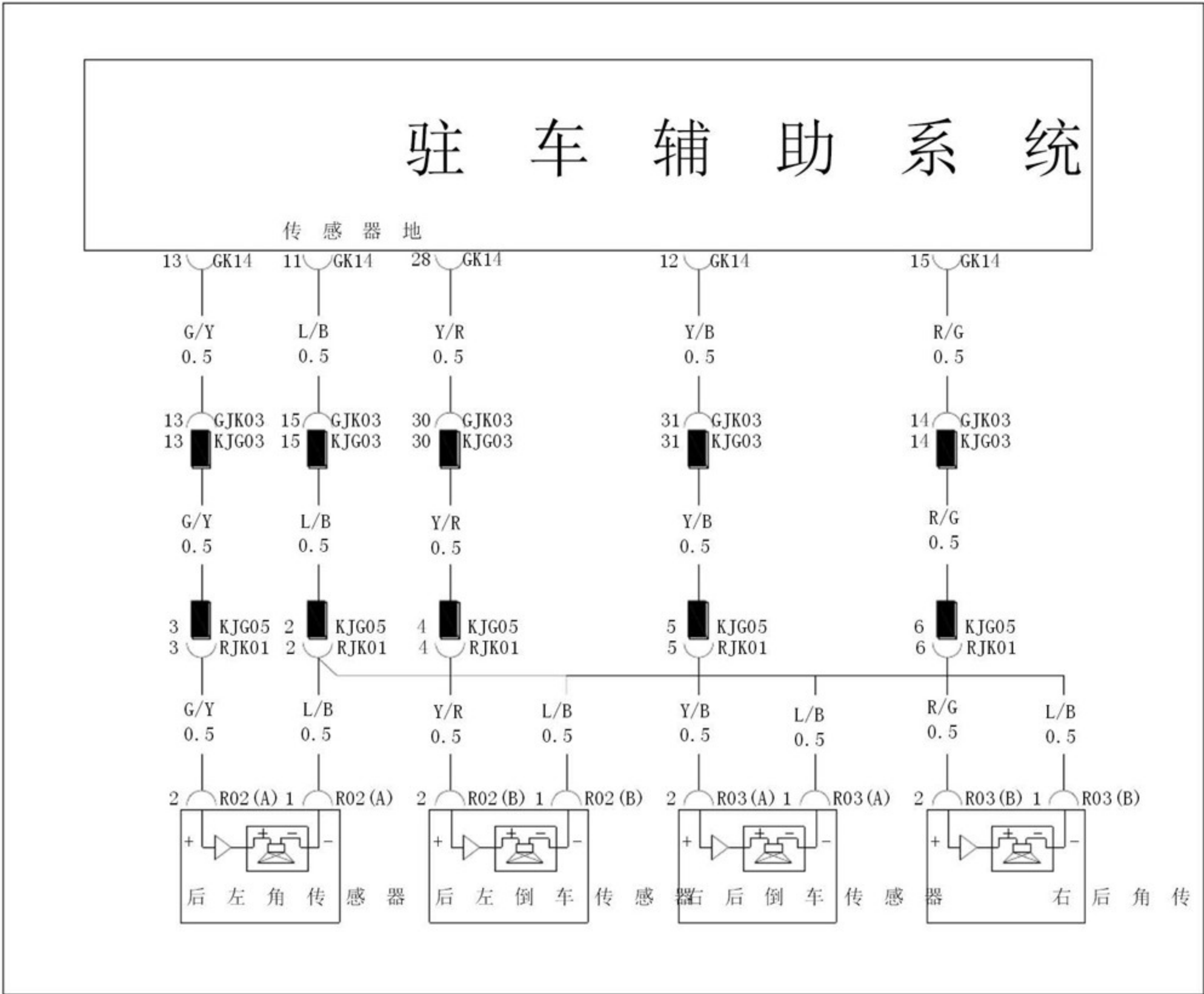
异常

更换线束

正常

|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

电路图



检查步骤

1

检查后右角传感器

(a) 临时更换一个工作正常的后右角传感器。

(b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

更换后右角传感器

异常

2

检查线束

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14。
- (b) 断开后右角传感器连接器 R03(B)。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子                | 线色  | 正常阻值  |
|-------------------|-----|-------|
| GK14-11- R03(B)-1 | L/B | 小于 1Ω |
| GK14-15- R03(B)-2 | R/G | 小于 1Ω |

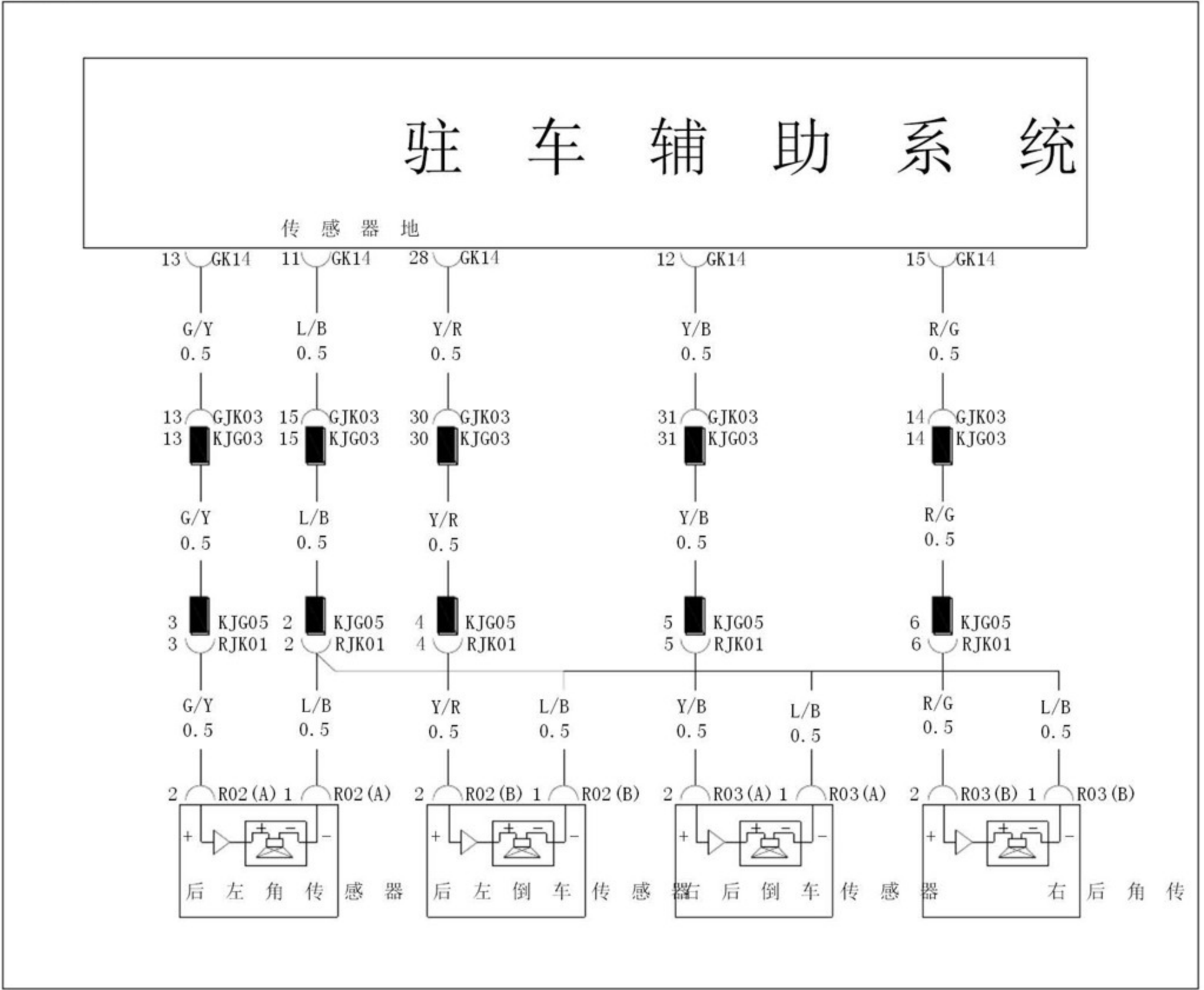
异常

更换线束

正常

|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

电路图



检查步骤

1

检查左倒车传感器

(a) 临时更换一个工作正常的左倒车传感器。

(b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：  
故障消失

正常

更换左倒车传感器

异常

2

检查线束

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14。
- (b) 断开后右角传感器连接器 R02(B)。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子                | 线色  | 正常阻值  |
|-------------------|-----|-------|
| GK14-11- R02(B)-1 | L/B | 小于 1Ω |
| GK14-28- R02(B)-2 | Y/R | 小于 1Ω |

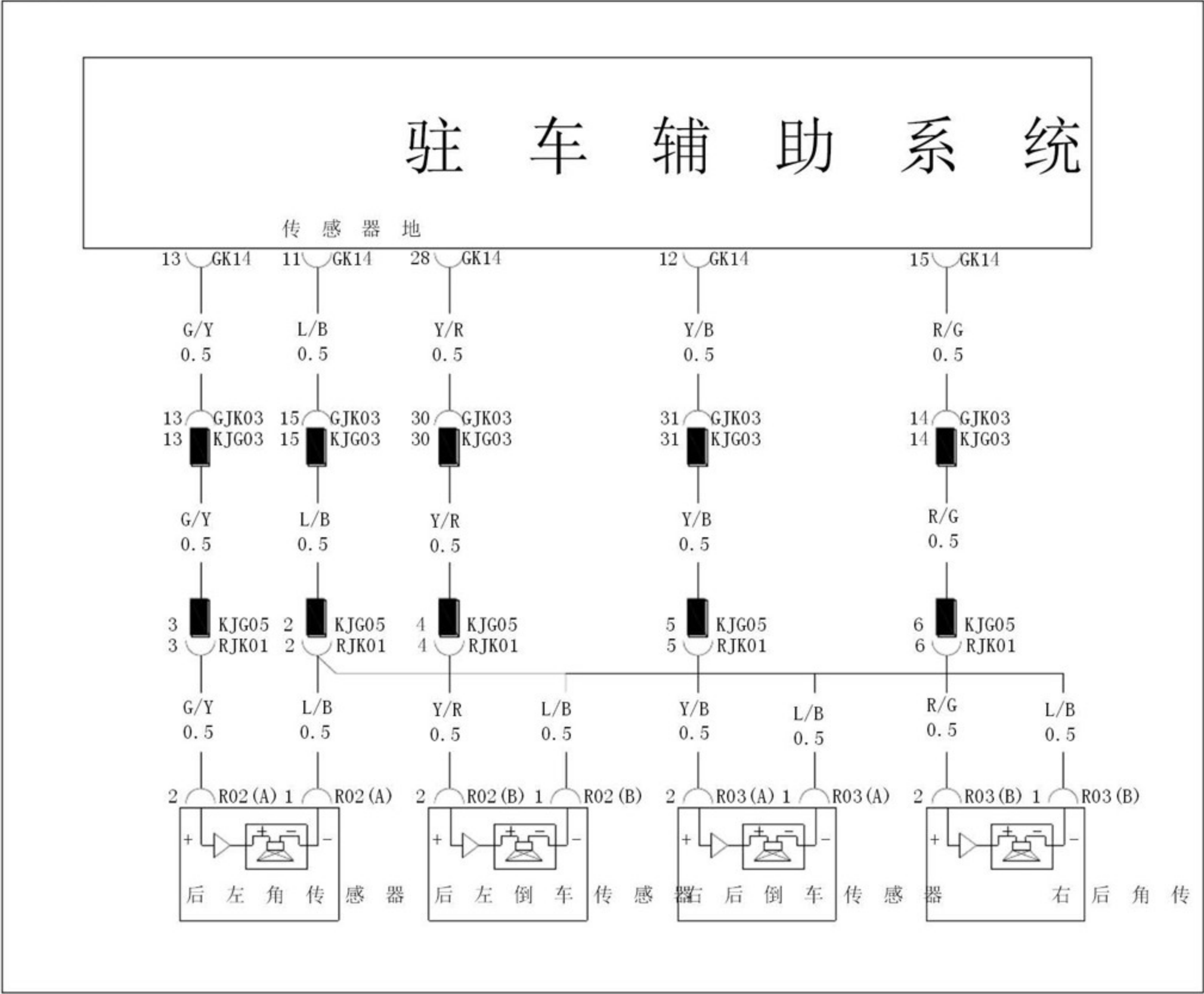
异常

更换线束

正常

|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

电路图



检查步骤

1

检查右倒车传感器

(a) 临时更换一个工作正常的右倒车传感器。

(b) 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

更换右倒车传感器

异常

2

检查线束

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14。
- (b) 断开右倒车传感器连接器 R03(A)。
- (c) 用万用表检查端子间阻值。

| 端子                | 线色  | 正常阻值  |
|-------------------|-----|-------|
| GK14-11- R03(A)-1 | L/B | 小于 1Ω |
| GK14-12- R03(A)-2 | Y/B | 小于 1Ω |

异常

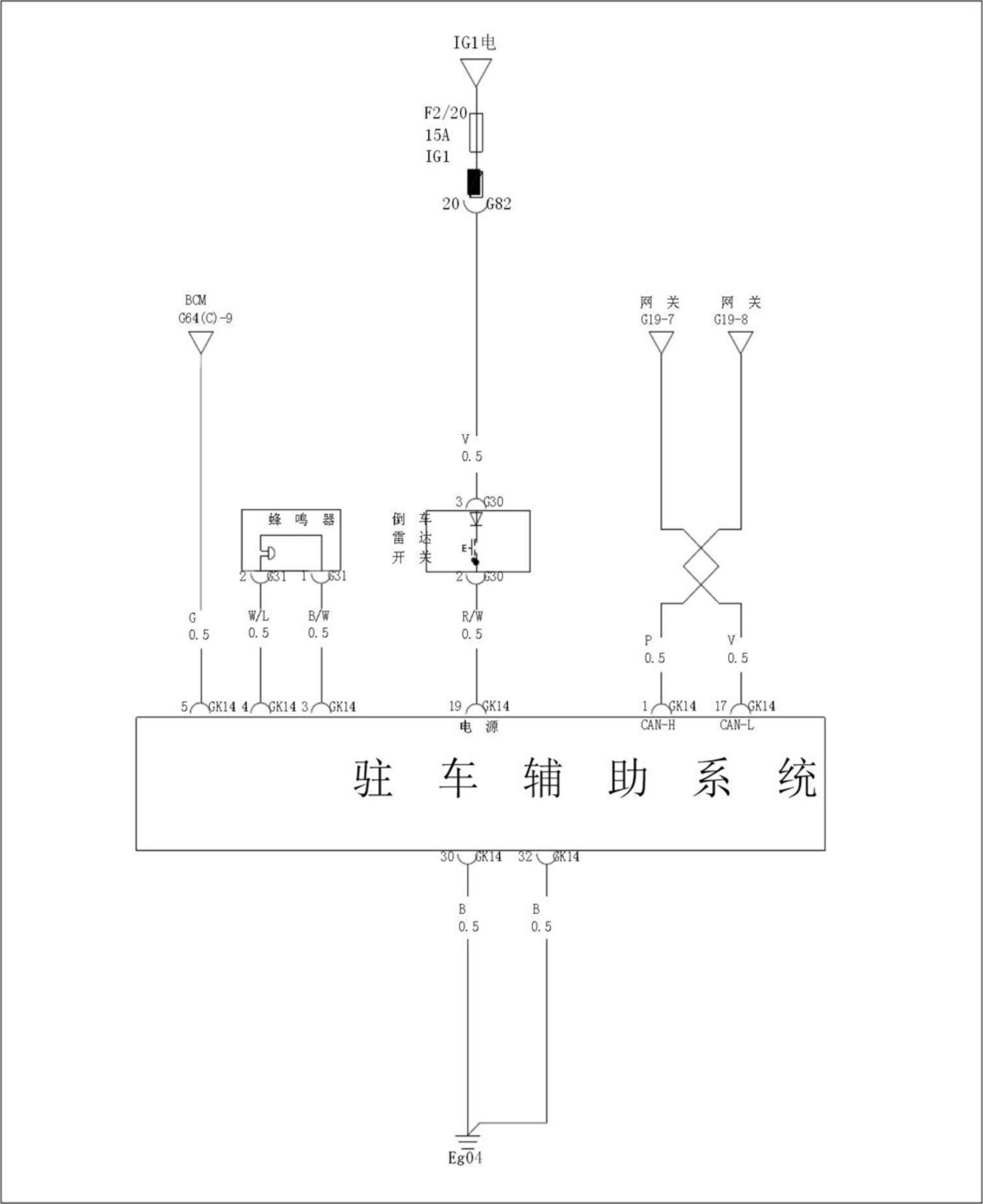
更换线束

正常

|   |            |
|---|------------|
| 3 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

整个系统不工作

电路图



检查步骤

1

检查保险

- (a) 拔下 F2/20 保险。
- (b) 用万用表测量保险的通断。
- 正常：  
保险正常

正常

异常

更换保险

2

检查开关电源

- (a) 断开倒车雷达开关连接器 G30。
- (b) 电源 ON 档电。
- (c) 用万用表检查端子电压。

| 端子        | 线色  | 正常情况   |
|-----------|-----|--------|
| G30-3—车身地 | R/G | 11-14V |

正常

异常

维修线束（仪表板线束-倒车雷达开关）

3

检查倒车雷达开关

- (a) 断开倒车雷达开关连接器 G31，按下倒车雷达开关。
- (b) 操作倒车雷达开关，检查端子间阻值。

| 端子          | 条件   | 正常情况  |
|-------------|------|-------|
| G30-3—G31-2 | 开关按下 | 小于 1Ω |

正常

异常

更换倒车雷达开关

4

检查驻车辅助系统模块电源

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14。
- (b) 按下驻车辅助开关。
- (c) 检查线束端子电压值。

| 端子          | 线色  | 正常情况   |
|-------------|-----|--------|
| GK14-19—车身地 | R/W | 11-14V |

正常

异常

更换倒车雷达开关

5

检查驻车辅助系统模块接地

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14。
- (b) 检查线束端子电压值。

| 端子          | 线色 | 正常情况  |
|-------------|----|-------|
| GK14-30—车身地 | B  | 小于 1V |
| GK14-32—车身地 | B  | 小于 1V |

异常

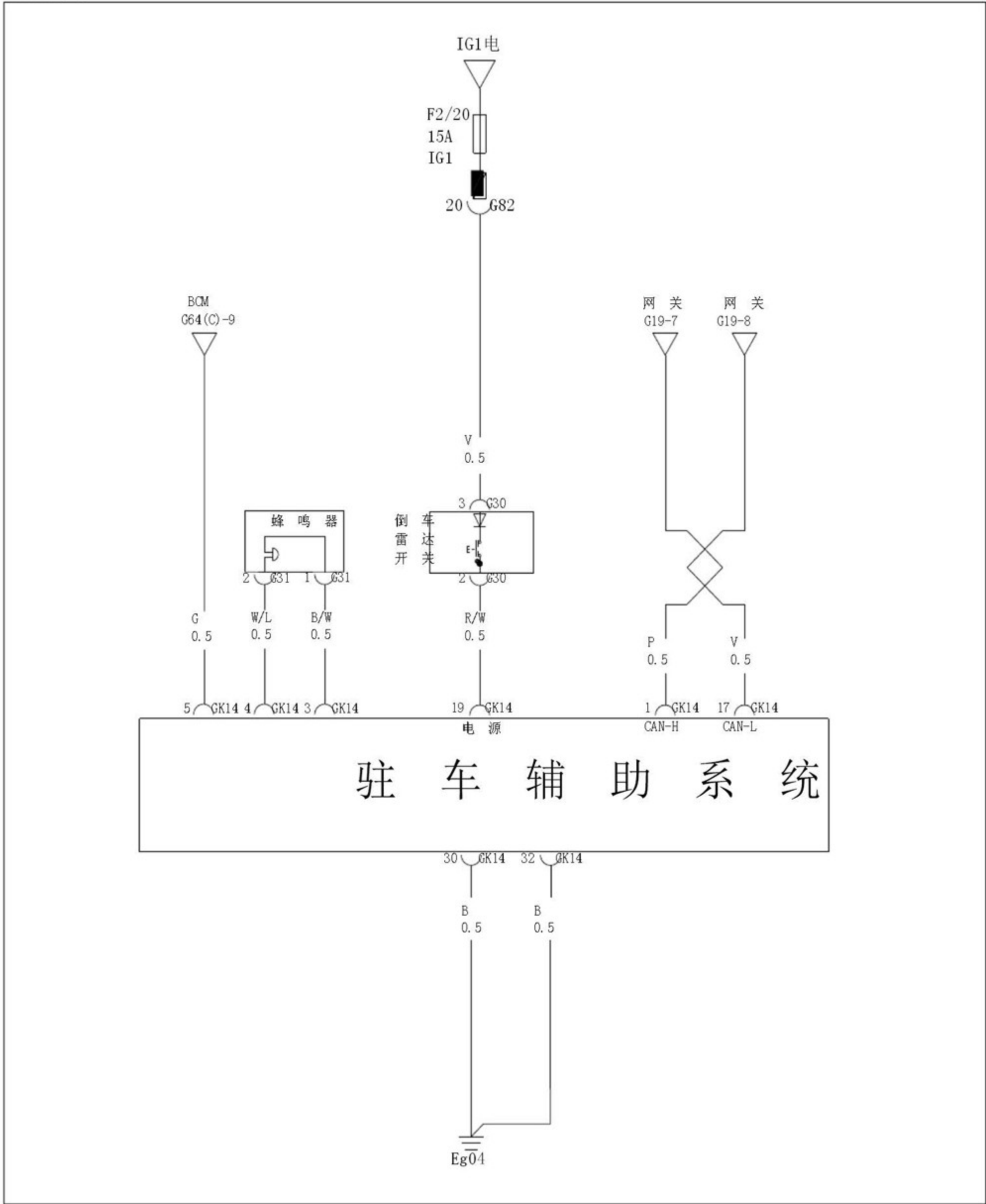
维修线束（接地线）

正常

|   |            |
|---|------------|
| 6 | 更换驻车辅助系统模块 |
|---|------------|

传感器正常工作蜂鸣器不报警/蜂鸣器报警异常

电路图



检查步骤

1

检查蜂鸣器

- (a) 临时更换一个工作正常的蜂鸣器。
- (b) 操作倒车雷达开关，检查蜂鸣器工作情况。
- 正常：  
故障消失

正常

更换蜂鸣器

异常

2

检查线束

- (a) 断开驻车辅助系统模块连接器 GK14
- (b) 断开蜂鸣器连接器 G33
- (c) 用万用表检查线束端子间电阻。

| 端子           | 线色  | 正常情况  |
|--------------|-----|-------|
| GK14-3—G31-1 | B/W | 小于 1Ω |
| GK14-4—G31-2 | W/L | 小于 1Ω |

异常

更换线束

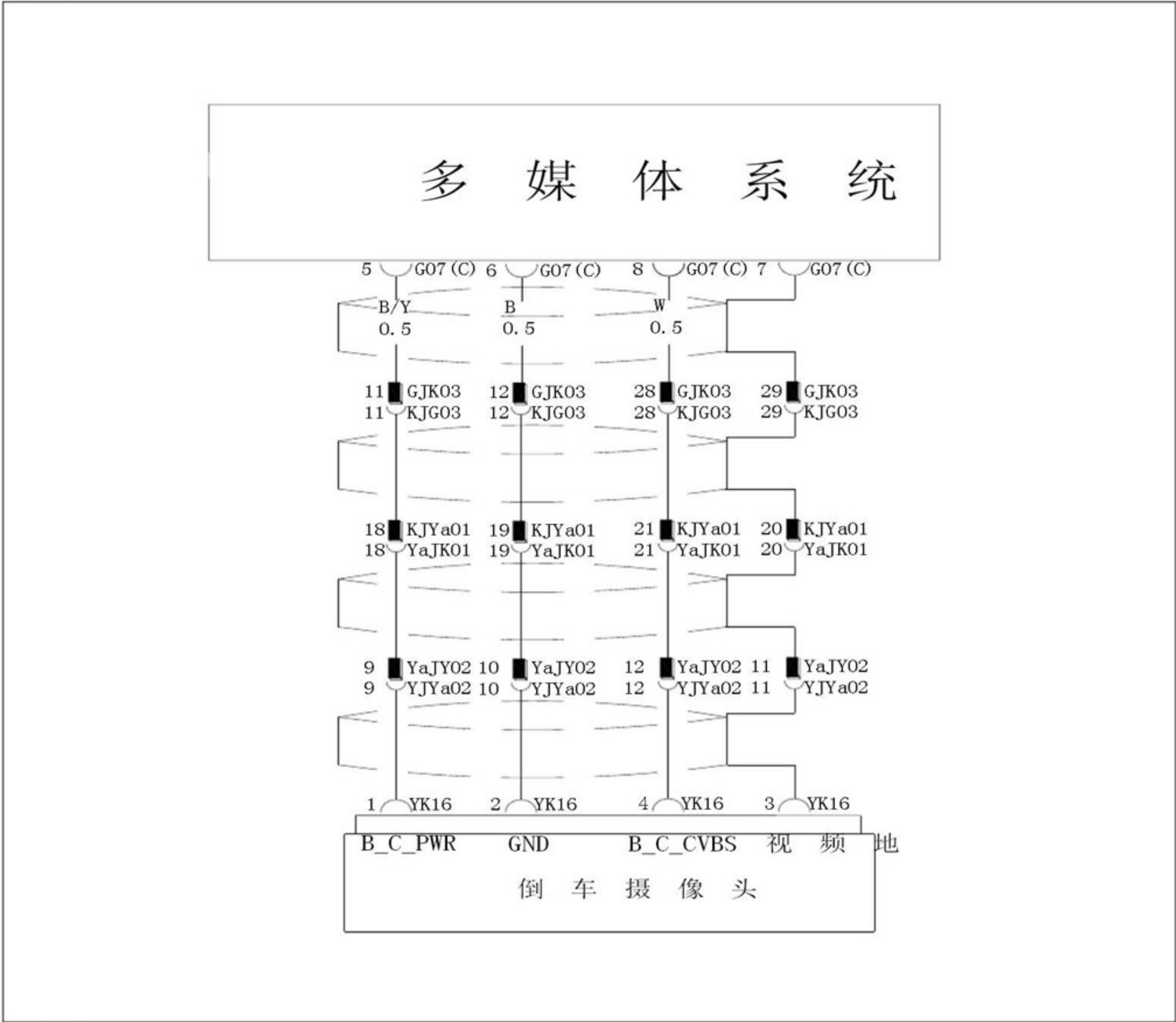
正常

3

更换驻车辅助系统模块

倒车影像不显示（蓝屏）

电路图



检查步骤

|   |      |
|---|------|
| 1 | 检查电源 |
|---|------|

- (a) 断开倒车摄像头连接器 YK16。
- (b) 用万用表测线束端电压。

| 连接端子       | 测试条件      | 正常情况   |
|------------|-----------|--------|
| YK16-1-车身地 | ON 档电，挂倒档 | 11~14V |
| YK16-2-车身地 | 始终        | 小于 1V  |

异常

更换线束或连接器

正常

2

检查信号线

- (a) 断开倒车摄像头 YK16 连接器。
- (b) 断开多媒体主机 G07(C)连接器，
- (c) 检查线束端子间阻值。

| 连接端子            | 线色 | 正常情况  |
|-----------------|----|-------|
| YK16-4-G07(C)-8 | W  | 小于 1Ω |
| YK16-2-G07(C)-6 | B  | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

3

检查摄像头

- (a) 临时更换一个正常的摄像头，检查倒车影像是否恢复正常。
- 正常：
- 倒车影像正常

异常

更换多媒体系统

正常

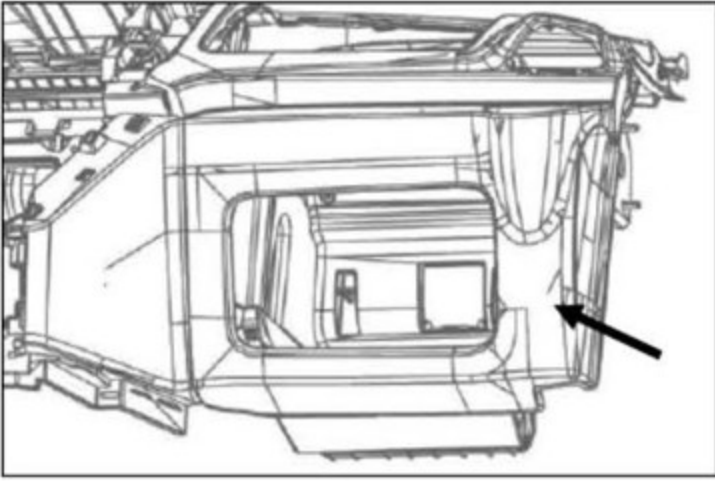
4

更换摄像头

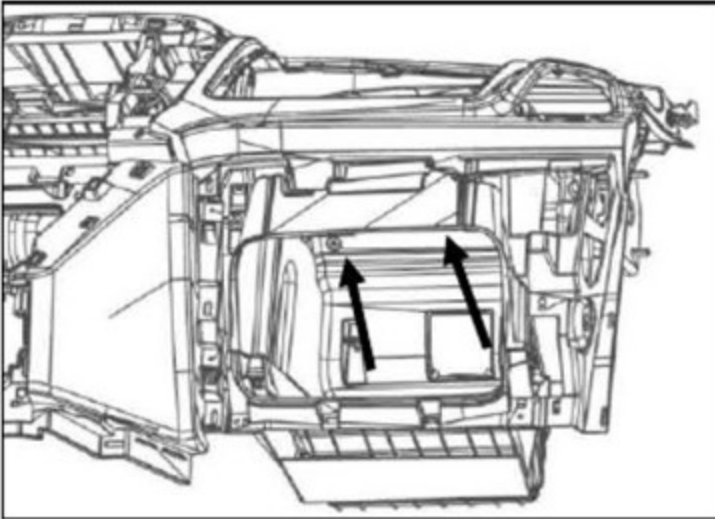
# 驻车辅助系统模块拆装

## 拆卸

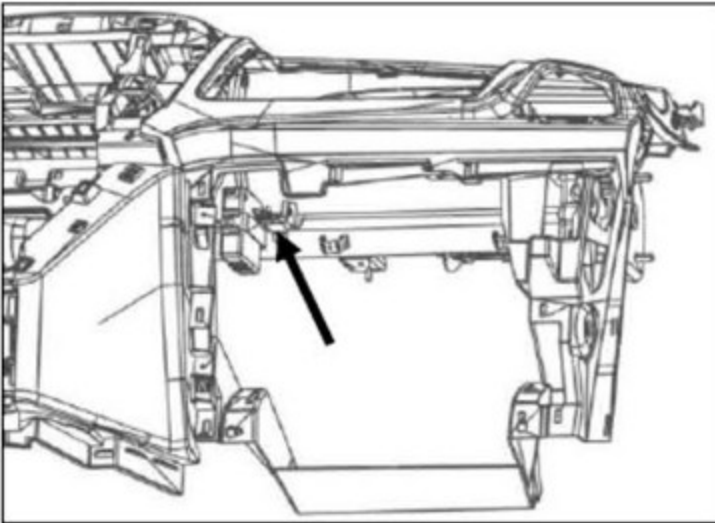
1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表板右下护板总成。



3. 拆卸杂物盒总成
  - (a) 拆卸杂物盒两个固定螺栓。
  - (b) 取出杂物盒。



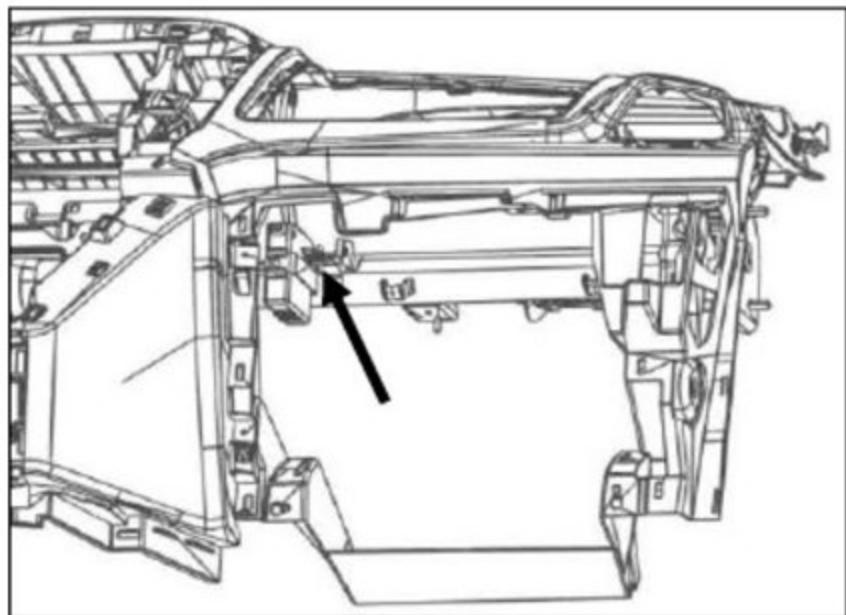
4. 拆卸驻车辅助系统模块
  - (a) 断开驻车辅助系统模块连接器。
  - (b) 用 10#棘轮扳手卸下一个固定螺栓。
  - (c) 取下驻车辅助系统模块。



## 安装

### 1. 安装驻车辅助系统模块

- (a) 将驻车辅助系统模块置于安装位置。
- (b) 用 10#棘轮扳手安装一个固定螺栓。
- (c) 接好连接器。



### 2. 安装杂物盒。

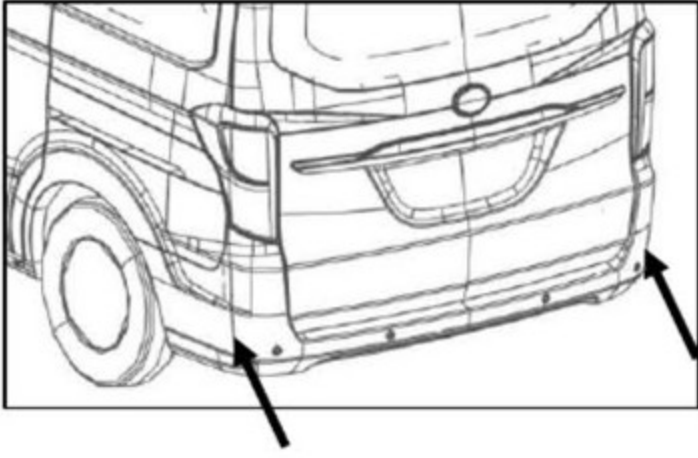
### 3. 安装仪表板右下护板总成。

### 4. 搭好蓄电池负极。

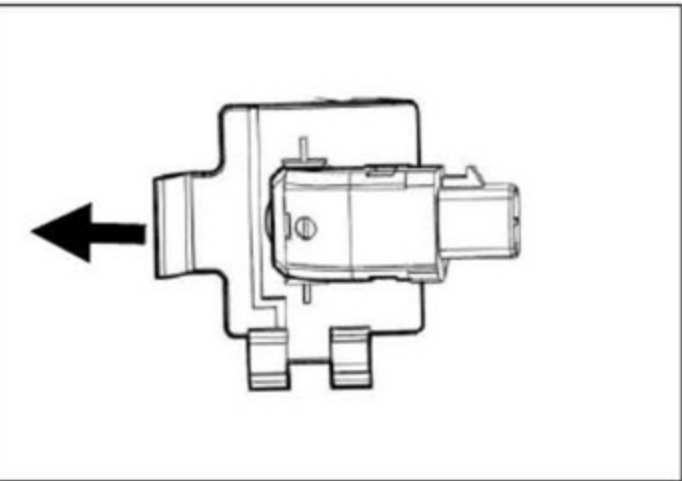
# 传感器拆装

## 拆卸

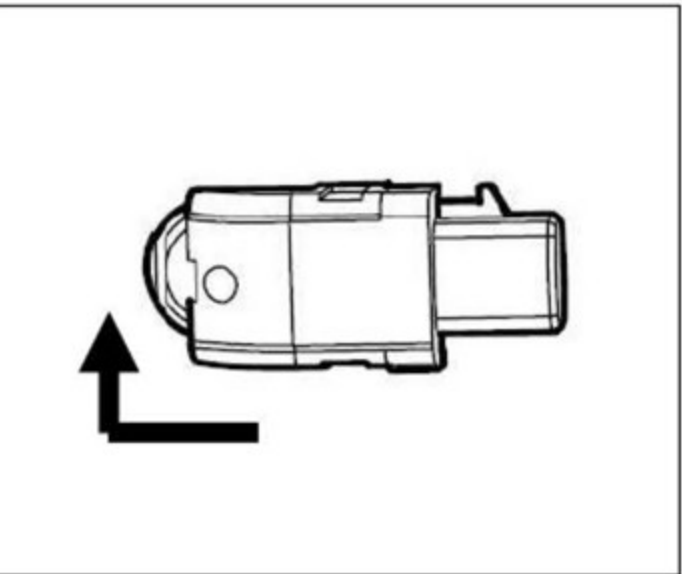
1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸后保险杠。
3. 断开传感器连接器，完全取下后保险杠。



4. 拆卸传感器。  
(a) 按图示方向拆下传感器支架。

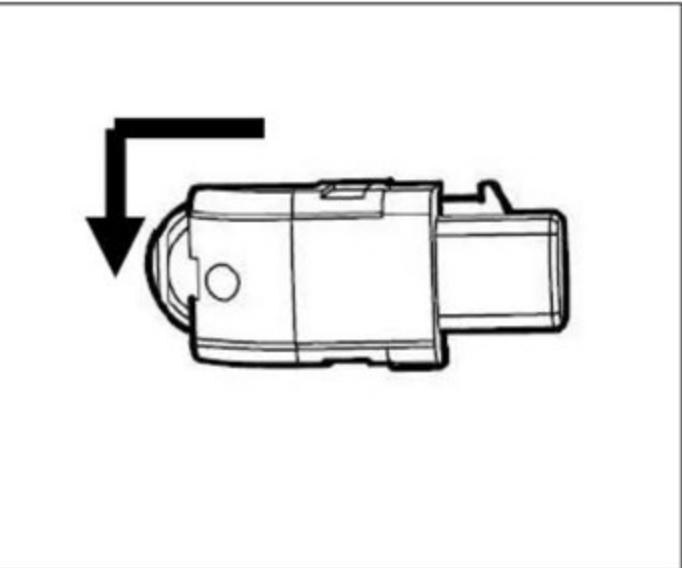


- (b) 图示方向转动传感器，从外侧取下传感器。

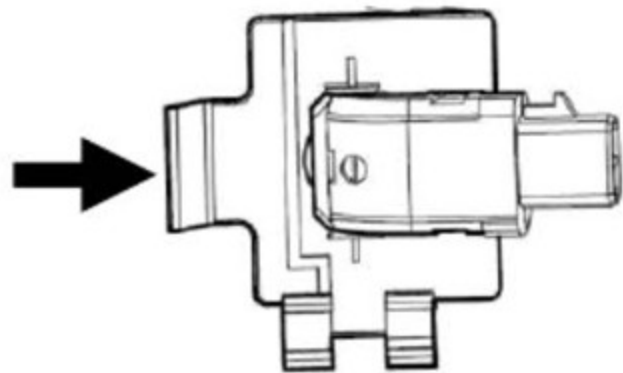


## 安装

1. 安装传感器。  
(a) 按图示箭头方向将传感器从外侧安装。



(b) 按图示方向推动传感器支架。



2. 接好连接器，安装后保险杠。
3. 搭好蓄电池负极。